

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 5 题 未知配合物的测定 (12 分, 占 6%)

在紫色粉末 $\text{MCl}_x \cdot y\text{NH}_3$ 中, M 与 6 个配体形成八面体配离子。为确定其中有多少个氯处于配合物内界, 采取以下方法进行测定:

- (1) 称取 0.2118 g 样品, 加 10 mL 水溶解, 加入足量 NaOH 溶液, 加热赶出 NH_3 并用硼酸水溶液吸收; M 转化为沉淀 $\text{M}(\text{OH})_x$ 。加入 6 mol/L 盐酸和 30% H_2O_2 使 $\text{M}(\text{OH})_x$ 完全溶解, 加入 25.00 mL 0.1551 mol/L EDTA 标准溶液, 用六亚甲基四胺调整 $\text{pH} = 6.0$, 以二甲酚橙为指示剂, 用 0.1500 mol/L ZnCl_2 溶液滴定至终点, 消耗 20.22 mL。
- (2) 用 0.1655 mol/L 盐酸滴定(1)中产生的所有氨气, 消耗 25.32 mL。
- (3) 称取 0.8350 g 样品, 加水溶解, 转移至 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度; 移取 25.00 mL 该溶液, 以铬酸钾(K_2CrO_4)为指示剂, 用 0.03101 mol/L AgNO_3 溶液滴定至终点, 消耗 21.48 mL。

5-1 通过计算, 确定正整数 x 、 y 的值以及 M 的元素符号。写能体现 $\text{MCl}_x \cdot y\text{NH}_3$ 结构特点的化学式。

5-2 简要说明(3)中使用 K_2CrO_4 指示终点的原理; 描述滴定终点观察到的现象。

第2题（18分，占7%）氧化物的分析

现有一 Pb 的未知氧化物样品，其化学式可写成 $[x\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2]$ ，可采用碘量法和配位滴定法测定其组成。实验步骤如下：准确称取 0.01400 g 干燥好的样品，置于 250 mL 锥形瓶中；加入 1:1 的醋酸-醋酸钠溶液 10 mL（**反应 1**），再加入 0.2 mol/L KI 溶液 1~2 mL 充分溶解（**反应 2**），使溶液呈透明橙红色；加 0.5 mL 2 % 淀粉溶液，用 0.01000 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液由蓝色刚好退去为止（**反应 3**），此时所用去的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积为 4.031 mL；再加入二甲酚橙 3~4 滴，用 0.01000 mol/L EDTA 标准溶液滴定溶液，由紫色变为亮黄色时即为终点（**反应 4**），此时所消耗的 EDTA 溶液的体积为 6.045 mL。

2-1 写出**反应 1~4**的方程式。（提示：**反应 1**中的系数可用 x 表示）

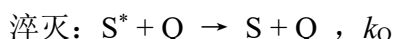
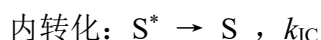
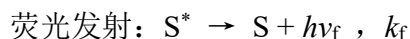
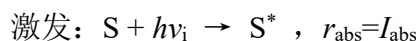
2-2 通过计算确定 x 的值，并计算该样品中未知氧化物的质量分数。（要求有效数字）

2-3 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性，解释其原因。

缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第2题 (8分, 占5%) 荧光

激发态分子衰变为基态分子的途径包括荧光发射、系间跨越、内转化等过程。下面考虑如下过程(S表示基态, S^* 表示单线态激发态, T^* 表示三线态激发态, Q表示猝灭剂, h 为普朗克常数, ν_i 和 ν_f 分别为激发光频率和发射光频率, I_{abs} 为激发步骤的速率, k_f , k_{IC} , k_{ISC} , k_Q 分别为各步骤的速率常数):



荧光寿命 τ 可用于描述荧光分子在激发态上停留时间的长短, 一般将其定义为停止光照后达到 $[S^*]/[S^*]_0 = 1/e$ ($[S^*]_0$ 指刚停止光照时单线态激发态的浓度) 所经历的时间。根据定义可知, 若向体系中加入能与处于激发态分子作用的猝灭剂, 荧光寿命可能发生改变。有研究人员探究了 O_2 对色氨酸水溶液的荧光猝灭过程, 实验测得数据示于下表。根据前述基本模型, 推导不加猝灭剂时的荧光寿命 τ_0 以及猝灭剂浓度为 $[Q]$ 时荧光寿命 τ 的表达式, 并根据实验数据计算猝灭过程的速率常数 k_Q 。(注: 在此类体系中, 猝灭剂可认为大过量)

$[\text{O}_2]/(10^{-2} \text{ mol/L})$	0	2.3	5.5	8	10.8
τ/ns	2.6	1.5	0.92	0.71	0.57

第3题 锡人已乘黄鹤去 (26分, 占14%)

3-1 在分析化学中, 常常使用次磷酸钠还原碘量法对 Sn 元素定量分析, 其基本方法为: 将含 Sn 单质的合金溶于含有过量过氧化氢的盐酸中(反应 1), 待合金完全溶解后加热溶液(反应 2); 随后在 N₂ 保护下, 以少量氯化亚汞为催化剂, 加入过量的 NaH₂PO₂·H₂O(反应 3); 冷却后以淀粉为指示剂, 用碘标准溶液滴定(反应 4), 即可测得合金中 Sn 的质量分数。在这一过程中使用的碘标准溶液一般使用碘酸钾和碘化钾在酸性溶液中反应进行配置(反应 5), 并使用硫代硫酸钠标准溶液进行标定(反应 6)。

3-1-1 写出反应 1 ~ 反应 6 的化学方程式。

3-1-2 在上述测定过程中, 过量的次磷酸钠并不会影响滴定结果, 解释原因。

3-1-3 有人认为, 也可以使用 EDTA 直接滴定法代替还原碘量法对 Sn 元素进行定量分析, 你是否同意这一看法? 说明理由。

3-2 科研人员合成了一种特殊的含 Sn、Se 的材料, 可以实现热致变色。其合成方法为: 将定量的锡单质、硒单质、醋酸银、尿素以及 N(CH₃)₃·HCl 混合, 向其中加入 N₂H₄·H₂O, 封管加热 24 h, 最终以 70% 左右的产率得到了金红色 3:1 型铵盐 **X**。**X** 中 Sn 的氧化态为 +4。元素分析表明, **X** 中不含碳元素和氧元素, 部分元素的质量分数为: Ag 9.38; N 3.65; H 1.05 (%)。X 射线衍射分析表明, 在 100 K 下 **X** 为四方晶系, 部分晶体学数据如下: $a = 821.55$ pm; $c = 1341.34$ pm; $\rho = 4.218$ g/cm³。

3-2-1 通过计算与推导, 推出 **X** 的化学式。

3-2-2 在 **X** 的晶体结构中, 阴离子形成了一维无限长链的结构, 其中每种原子均只有一种配位数, 画出该一维无限长链的结构示意图(提示: 需表示出正确的立体构型)。

3-2-3 作为一种热致变色材料, **X** 的带隙宽度 E_g 可用 Varshni 方程来描述:

$$E_g/\text{eV} = E_0/\text{eV} - \frac{\alpha(T/\text{K})^2}{T/\text{K} + \beta}$$

研究人员测得不同温度下 **X** 的带隙宽度 E_g 的实验数据如下左表所示:

$T(\text{K})$	$E_g(\text{eV})$
100	2.303
200	2.264
300	2.210
400	2.150



已知 $\beta = 249.9$, 计算给出 **X** 的 Varshni 方程表达式, 并结合图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

上右